## PROBLEMA 1:

Se sabe que cuando un fluido de densidad $\rho$ y viscosidad $\mu$ circula a una velocidad $V_c$ por una tubería de diámetro D es capaz de levantar y arrastrar partículas de tamaño d y densidad $\rho_p$.

a) Suponiendo que se cumplen todas las condiciones de similitud, determine si la velocidad crítica $V_c$ aumenta o disminuye si el diámetro de la tubería aumenta al doble.

b) Analice la validez del análisis anterior, ¿le parece que sería fácil practicar un experimento de este tipo?

Asuma que la relación funcional entre las variables del problema es $V_c = f(D, d, \rho, \mu, \rho_p, g)$.

a) El problema planteado corresponde a un análisis de similitud entre dos sistemas controlados por las mismas variables pero de diferente geometría. (tamaños).

Para responder si $V_c$ aumenta o disminuye cuando el diámetro se duplica es necesario plantear las condiciones de similitud y la ecuación de predicción.

Se necesitan los números adimensionales y plantear una relación entre ellos.

i) Lista de variables del problema y dimensiones.

$V_c : LT^{-1}$
$D : L$
$d : L$
$\mu : ML^{-1}T^{-1}$
$\rho : ML^{-3}$
$\rho_p : ML^{-3}$
$g : LT^{-2}$

$k = 7$
$r = 3$

Se necesitan 4 números adimensionales.

Escaneado con CamScanner

ii) Para encontar los grupos adimensionales es necesario tomar $r=3$ que no formen un producto adimensional.

Idealmente no se considera $V_c$ porque es la variable dependiente.

Tomar $D$, $\rho$ y $g$ es válido.

iii) $\pi_{V_c} = V_c D^a \rho^b g^c$

$= L T^{-1} L^a M^b L^{-3b} L^c T^{-2c} = M^0 L^0 T^0$

$$\begin{cases} b = 0 \longrightarrow b = 0 \\ 1 + a - 3b + c = 0 \rightarrow a = -1/2 \\ -1 - 2c = 0 \longrightarrow c = -1/2 \end{cases}$$

$$\boxed{\pi_{V_c} = \frac{V_c}{\sqrt{Dg}}}$$

$\pi_\mu = \mu D^a \rho^b g^c$

$= M L^{-1} T^{-1} L^a M^b L^{-3b} L^c T^{-2c} = M^0 L^0 T^0$

$$\begin{cases} 1 + b = 0 \longrightarrow b = -1 \\ -1 + a - 3b + c = 0 \rightarrow a = -3/2 \\ -1 - 2c = 0 \longrightarrow c = -1/2 \end{cases}$$

$$\boxed{\pi_\mu = \frac{\mu}{\rho\sqrt{g D^3}}}$$

NOTA: • Los últimos grupos se obtienen por inspección.

• También son válidos otros grupos, siempre que sean adimensionales.

$$\boxed{\pi_d = \frac{d}{D}} \qquad \boxed{\pi_{\rho_f} = \frac{\rho_f}{\rho}}$$

iv) La relación funcional entre los números adimensionales es

$$\pi_{V_c} = \phi(\pi_\mu, \pi_d, \pi_{\rho_f})$$

Escaneado con CamScanner

v) las condiciones de similitud son:

$$\pi_{\mu 1} = \pi_{\mu 2} \; ; \; \pi_{d1} = \pi_{d2} \; ; \; \pi_{\rho_{f1}} = \pi_{\rho_{f2}}$$

Y la ecuación de predicción $\frac{V_{c1}}{\sqrt{D_1 g}} = \frac{V_{c2}}{\sqrt{D_2 g}}$

vi) Asumiendo que las condiciones de similitud se cumplen, se puede aplicar la ecuación de predicción

$$\frac{V_{c1}}{\sqrt{D_1 g}} = \frac{V_{c2}}{\sqrt{2D_1 g}}$$

$$\rightarrow V_{c2} = \sqrt{2}\, V_{c1} \; : \text{Respuesta (a)}$$

b) Claramente es posible cambiar el diámetro de la tubería. El problema puede estar en las condiciones de similitud.

La condición de $\pi_d$ exige:

$$\frac{d_1}{D_1} = \frac{d_2}{2D_1} \Leftrightarrow d_2 = 2d_1$$ : es factible, se puede cambiar el tamaño de las partículas. Por ejemplo arena más gruesa.

La condición de $\pi_{\rho_f}$:

$$\frac{\rho_{f1}}{\rho_1} = \frac{\rho_{f2}}{\rho_2}$$ : si se mantiene la densidad del fluido se mantiene la densidad de las partículas. (la misma arena).

La condición $\pi_\mu$:

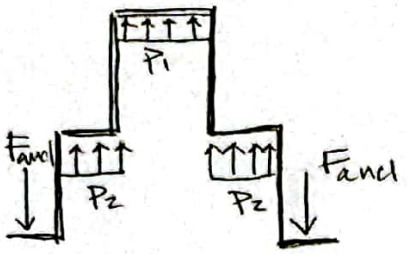
$$\frac{\mu_1}{\rho_1 \sqrt{g D_1^3}} = \frac{\mu_2}{\rho_2 \sqrt{g\, 8 D_1^3}}$$

$$\mu_2 = \sqrt{8}\, \mu_1$$ : lo cual no es fácil de lograr si se ocupa el mismo fluido.

Escaneado con CamScanner

# PROBLEMA 2:

i) Diagrama de cuerpo libre del estanque:




$P_1 = \rho g(2R)$

$P_2 = \rho g(5R)$

con esto se puede resolver el equilibrio vertical. y despejar Fancl.

ii) obs: 1) no se considera el peso del estanque, pero se puede incorporar.
2) se desprecia el efecto de las presiones en el brazo.
3) lo más importante NO SE CONOCE LA DENSIDAD DEL FLUIDO.

iii) La densidad del fluido se puede determinar a partir del equilibrio del cuerpo cilíndrico:

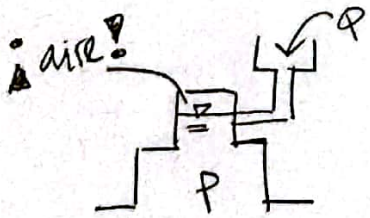



$W = E$

$\rho_c \left(\frac{4}{3}\pi R^3\right) = \rho \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3}\pi R^3\right)$

$\rho = 2\rho_c$ : con esto el sistema está completo.

iv) Pregunta extra: el estanque sería difícil de llenar tal como se muestra en la figura porque se generaría un bolsón de aire atrapado, difícil de extraer sin un medio externo y adicional como una ventosa

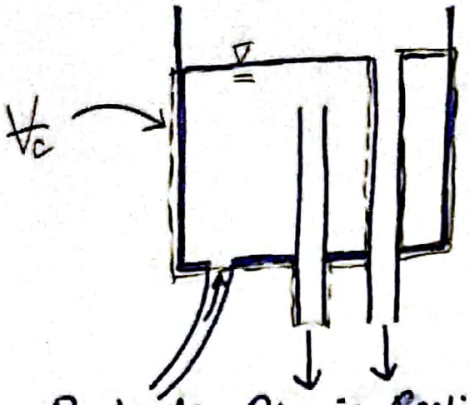



Escaneado con CamScanner

# PROBLEMA 3

i) Supuestos: flujo incompresible.

ii) Volumen de control:




$Q_{salida}$: este caudal es recibido en el reservorio para rebases.

iii) Conservación de la masa en formulación integral

$$\frac{d}{dt}\int_{\forall_c} \rho \, d\forall + \int_{S_c} \rho \, \underset{\sim}{v_r} \cdot \hat{n} \, dS = 0$$

Variación temporal de la masa dentro del volumen $\forall_c$.

Notar que $\forall_c$ = CTE.

y el flujo es $\frac{D\rho}{Dt} = 0$

$\therefore$ ESTE TÉRMINO ES NULO.

SUMA FLUJOS MÁSICOS ENTRADA Y SALIDA DEL $\forall_c$.

se puede obviar $\rho$

Ya que $\frac{D\rho}{Dt} = 0$.

$$\leftrightarrow \quad Q_{entrada} = Q_{desagüe}(t) + Q_{salida}(t)$$

$Q_{entrada}$: CONSTANTE EN EL TIEMPO

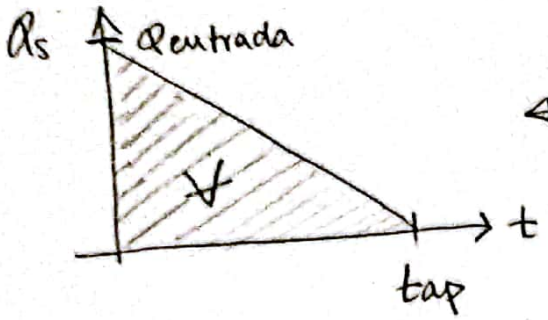
$Q_{desagüe}(t)$: VARIABLE EN EL TIEMPO, PERO CONOCIDO

$Q_{salida}(t)$: DEBE SER VARIABLE TAMBIÉN. ESTA ES LA INCÓGNITA

Escaneado con CamScanner

$$Q_s(t) = Q_{entrada} - Q_{desagüe}(t)$$

$$Q_s(t) = Q_{in} - \frac{Q_{in}}{t_{ap}} \cdot t$$



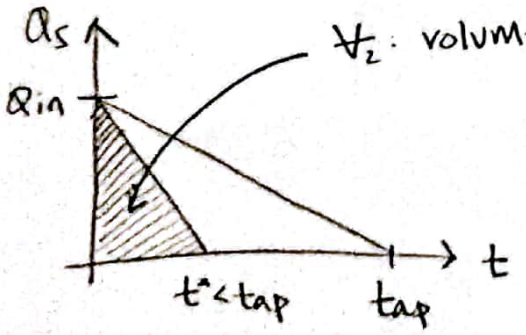

← EL ÁREA BAJO ESTA CURVA ES EL VOLUMEN DE AGUA QUE SE RECIBE EN EL RESERVORIO.

⇒ El tiempo de apertura máximo se obtiene de

$$\frac{1}{2} Q_{in} \cdot t_{ap} = V$$

$$\boxed{t_{ap} = \frac{2V}{Q_{entrada}}}$$

Si la válvula b se abre más rápido que $t_{ap}$ no se llenará el reservorio




$V_2$: volumen agua en reservorio:

$V_2 < V$ si $t^* < t_{ap}$.

Escaneado con CamScanner